推力試験の安全設計と電源系の構成

— 回生・過電流・非常停止。市販品の組み合わせで作る —

対象: APC 8×3.8SF 静止推力試験（Tyto 1585、安定化電源、2212 級モータ、ホビー用 ESC）。選定の本体は `main.pdf`。

目次

1 結論 1
2 何が危ないか 1
3 「ヒューズ＋非常停止」で守れるもの・守れないもの 2
4 回生: いつ・どれだけ起きるか 2
5 対策の比較 3
6 非常停止の配線（PWR401L の J1 端子） 4
7 部品表（例） 4
8 電源装置の選択肢 5
9 設定値の一覧 5
10 試験手順のチェックリスト 5
11 参考資料 6

1 結論

1. **回生は「発生源で止める」のが基本**: ESC のブレーキ OFF・アクティブフリーホイール OFF、スロットルは急に下げない（下げるときは 1 段 10 % 以下、止めるときは 0 へ）。費用ゼロ。
2. **保険として回生クランプを入れる**: maxon **DSR 70/30**（ネジ端子、8,800 µF 内蔵、しきい値 15 V）。設定ミスや誤操作があっても母線は 15.1 V で止まる。
3. **非常停止は PWR401L の J1 端子で出力を切る**: 10 A の直流を接点で切らずに済み、ラッチ式なので押したら電源を入れ直すまで復帰しない。
4. **ヒューズ（またはブレーカ）は過電流用として残す**: 回生には効かないが、短絡・ロック時の配線火災を防ぐ。
5. **電源は PWR401L のままでよい**: 吸い込み可能な電源は 76 万円以上で、この試験（入力 60–70 W）には過剰。PWR401L は外部から出力を切れるので、非常停止の構成に向いている。

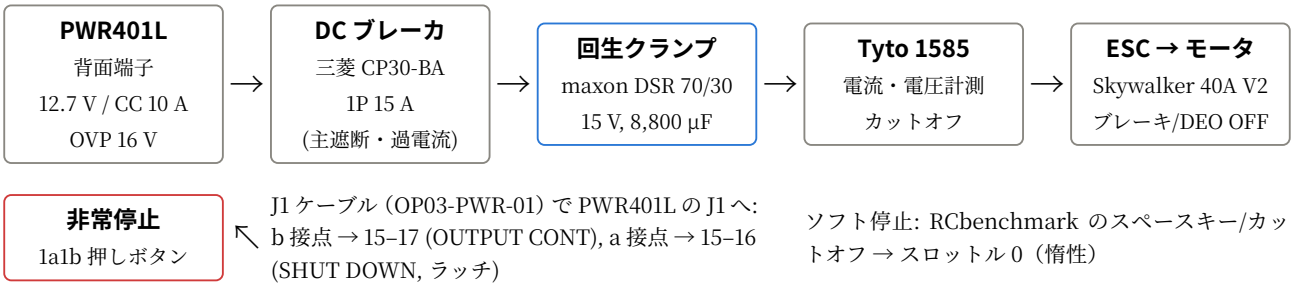


図 1: 推奨構成。太い流れが電力、非常停止は電源の制御端子に入れる。クランプはブレーカより ESC 側に置く（ブレーカを切った後も ESC 側の回生を受けられる位置）。

2 何が危ないか

ハザード	原因	起きること	主な対策層
プロペラ破損・飛散	過回転、締結不良、疲労、異物	破片が高速で飛ぶ（最も重い人的被害）	機械的防護、回転数カットオフ

回転体への接触	不意の始動（ESC アーム）、作業中の誤操作	切傷	手順、信号の管理
過電流・短絡	配線ミス、モータロック、ESC 故障	配線発熱・発火、電源・ESC 損傷	電源の電流制限、ヒューズ
過電圧（回生）	ESC が能動的に減速させ、回転体のエネルギーが母線に戻る	ESC・電源の破損（PWR401L は逆電流を吸えない）	ESC 設定、運転手順、母線の吸収先
逆接続	電源極性の取り違え	ESC の即死	極性の決まったコネクタ（XT60）
過熱	長時間の高負荷、冷却不足	モータ・ESC の劣化、測定値のドリフト	温度監視、インターバル

3 「ヒューズ＋非常停止」で守れるもの・守れないもの

装置	守れるもの	守れないもの・注意
ヒューズ	短絡・大電流による配線の発火（電源の電流制限が効かなかったときの最後の砦）	**過電圧には無力**（回生は電流が逆向きに小さく流れるだけで、ヒューズは切れない）。溶断に時間がかかるので、電子機器の保護にはならない
非常停止（電源を切る）	人が「止めたい」ときに確実にエネルギー供給を断つ	プロペラはすぐには止まらない（惰性で約 1 秒）。大電流の直流を普通のスイッチで切るとアークが出る → 直流定格の部品か、電源の出力 OFF 機能を使う
電源の電流制限（CC）	ロック・短絡時の電流を抑える（最も速く効く過電流保護）	逆電流・過電圧は防げない

> つまり **ヒューズと非常停止は「過電流」と「人の判断による停止」の対策で、回生による過電圧には効かない**。回生は次節のとおり、**発生源（ESC の設定と運転の仕方）で止める** のが基本で、母線の吸収先は保険として加える。

4 回生: いつ・どれだけ起きるか

4.1 しくみ

ESC がモータの電圧 dV_{in} を逆起電力 E より低くすると、モータは発電機になり電流が逆向きに流れる。 ただし逆電流が流れるのは、ESC が **相補 PWM**（BLHeli の “damped light”、Hobbywing の “active freewheeling/DEO”）で ローサイド・ハイサイドの両方を能動的に切り替えているときだけである。ダイオードで還流する方式（フリーホイール OFF）では、 電流はゼロで止まり、逆には流れない。

- スロットルを **0** にした場合: ホビー用 ESC は全スイッチを OFF にして惰性回転させる（またはブレーキ設定ならモータを短絡して巻線で熱にする）。**どちらも母線には戻らない**。
- スロットルを **急に低い値（0 ではない）** にした場合: 相補 PWM の ESC は回転を能動的に落とし、エネルギーを母線へ押し戻す。**これが危険な場面**。

4.2 シミュレーション

運転点ソルバに回転体の慣性（プロペラ＋ベル、$J \approx 186\ \text{g·cm}^2$）と母線の静電容量を加え、 上限回転（duty 79 %）から duty 5 % へ絞ったときの母線電圧を計算した（Dualsky ECO 2316C-V2 (880)、電源 12.7 V）。

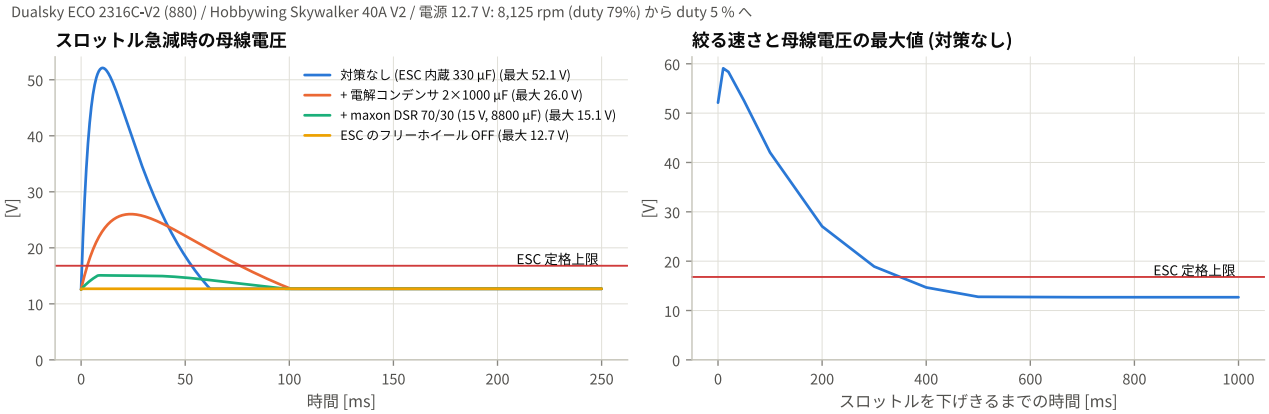


図 2: 左: スロットルを一気に絞ったときの母線電圧。右: 下げきるまでの時間を変えたときの最大値（対策なし）。

条件	母線電圧の最大値
対策なし (ESC 内蔵 330 µF)	52.1 V
+ 電解コンデンサ 2×1000 µF	26 V
+ maxon DSR 70/30 (15 V, 8800 µF)	15.1 V
ESC のフリーホイール OFF	12.7 V
+ コンデンサ 4700 µF	19.9 V
+ バイパス抵抗 10 Ω (常時 約 1.3 A)	23.1 V
+ 2×1000 µF + バイパス抵抗 10 Ω	16.8 V
段階的に下げる: 1 段 5 % / 10 % / 20 % / 40 %	12.7 / 13.3 / 15.5 / 23.1 V
スロットル 0（惰性）/ 0（ブレーキ）	12.7 / 12.7 V
非常停止で電源出力を OFF（スロットルはそのまま）	上昇しない（回転とともに低下）

読み取れること:

1. 何も対策せずにスロットルを急に絞ると、母線は **52 V** に達し、ESC の定格（16.8 V）を大きく超える。モータには瞬間的に 84 A の逆電流が流れる。
2. 数十 ms で下げると、一気に下げるより **悪い** ことがある（下げる途中の duty が大きいほど、逆電流が母線に多く流れ込む。10 ms で 59 V）。0.5 s 以上かければ影響はほぼなく、余裕をみて 0.7 s 以上とする。
3. ESC のフリーホイール（相補 PWM）を OFF にすれば、どう操作しても回生は起きない。**最も効く対策で、費用ゼロ**。
4. 非常停止で電源を切る・スロットルを 0 にする、は回生の点でも安全。

> モデルの前提: PWM 周期で平均化、モータのインダクタンスは無視、ESC は指令に即応、電源は吸い込み不可（ブリーダ約 0.35 A のみ）。 実際の ESC には内部の変化率制限があり、ここまで急峻にはならないことが多いが、対策の要否を判断する上では安全側の見積りである。

5 対策の比較

対策	効果（急減時の母線最大値）	費用	はんだ
ESC 設定: ブレーキ OFF・フリーホイール OFF	回生の発生源を断つ（12.7 V）。設定ミスに弱い	0	不要
運転手順: 1 段 10 % 以下で下げる / 0.7 s 以上かける / 止めるときは 0	回生をほぼゼロにする（1 段 10 %: 13.3 V）	0	不要
電解コンデンサ 2×1000 µF	26 V。**単独では不十分**	数百円	ネジ端子品なら不要
バイパス抵抗 10 Ω（取説の RD）＋ 2×1000 µF	16.8 V（ESC 上限ぎりぎり）。常時約 16 W の発熱	数千円	ネジ端子品なら不要
maxon DSR 70/30	**15.1 V** でクランプ（吸収は最大 1.8 A、0.3 J 程度）	¥64,100（税抜）	不要（ネジ端子）

電子負荷を CV モードで並列	クランプとして働く。CV の応答時間は未公表なのでコンデンサ併用	約 7 万〜29 万円	不要
吸い込み可能な電源に変更	電源自体が吸収	76 万〜90 万円	不要
逆流防止ダイオード（電源と母線の間）	電源は守れるが、回生は ESC 側に閉じ込められ電圧はむしろ上がる → 単独では不可	数千〜1 万円	—

1585 のカットオフについて: カットオフはスロットルを切る（0 にする → 惰性）ので、それ自体は回生を起こさない。 ただしサンプリングが約 80 Hz なので数 ms の電圧スパイクは見えない。初回の試験では母線電圧をオシロスコープで見て、跳ね上がりがないことを確認する。

6 非常停止の配線（PWR401L の J1 端子）

PWR401L 背面の J1（20 ピン）には、出力を外部から切る入力が 2 つある（取扱説明書 IB035086）。

端子	動作	設定
J1-17 OUTPUT CONT（対 J1-15 AGND）	CF15 = LO のとき、短絡で出力 ON、開放で出力 OFF。**エッジ動作** なので、ボタンを戻すと再び ON になる	CF14 = ON, CF15 = LO
J1-16 SHUT DOWN（対 J1-15）	短絡で出力 OFF し **ラッチ**。復帰は開放＋電源スイッチの入れ直し	—
CF45 PON	電源投入時は出力 OFF（SAFE、出荷時設定）	SAFE のまま

- 非常停止ボタンは **1a1b**（a 接点と b 接点を 1 つずつ）にする。b 接点を 15–17 に入れると、押したとき、または **配線が切れたとき** に出力が切れる（フェイルセーフ）。a 接点を 15–16 に入れると、押した時点でラッチがかかり、ボタンを戻しても勝手に復帰しない。
- 流れるのは 5 V・約 0.5 mA の微小信号なので、**微小負荷に対応した接点**（最小適用負荷が 5 V・0.5 mA 以下）を選ぶ。電力用の大きい接点は微小信号で接触不良を起こしやすい。
- J1 は電源の − 出力端子とほぼ同電位。他の機器のグラウンドとつながないこと。
- 既製の J1 ケーブル OP03-PWR-01（約 50 cm、20 本線）を使えば圧着は不要。必要な 3 本だけ端子台に引き出して、ボタンへの配線はネジ止めで行う。

7 部品表（例）

価格は 2026-11 の調査時点（税込/税抜は表記どおり）。「未確認」は国内価格を確認できなかったもの。

区分	品名	入手先	価格
電源	菊水 PWR401L（0–40 V, 0–40 A, 400 W）	菊水電子工業・代理店	¥151,800（税込・標準価格）
非常停止	J1 ケーブル 菊水 OP03-PWR-01	菊水・代理店	要問合せ
	非常停止押しボタン 1a1b、ボックス入り、微小負荷対応接点（例: オムロン A22E 系、IDEC XW 系）	MonotaRO・ RS 等	数千〜1.5 万円
	端子台（J1 ケーブルの引き出し用）	MonotaRO 等	数百円
回生クランプ	maxon DSR 70/30（品番 235811）。しきい値 15 V に DIP 設定	マクソンジャパン	¥64,100（税抜）
主遮断・過電流	三菱電機 CP30-BA 1P 15 A（DC 65 V 定格のサーキットプロテクタ）	RS・MonotaRO	約 ¥2,000–2,400
（代替）	インライン ATO ヒューズホルダ（Littelfuse FHAC0001ZXJ）＋ 15 A ブレードヒューズ	Digi-Key	¥1,215 ＋ ¥73
配線	バナナ → XT60 ケーブル、XT60 延長ケーブル（12–14 AWG）	Amazon.co.jp	各 ¥1,000 前後（未確認）
	レバー式コネクタ WAGO 221（ESC 電源側の裸線と XT60 ピグテールの接続）	Amazon・MonotaRO	未確認
ESC 設定	Hobbywing PG-CARD General（ブレーキ・DEO の設定用）	セキド	¥1,760

機械	Tyto 1520/1580/1585 用エンクロージャ（または同等の金属メッシュ囲い）、保護メガネ	Tyto（輸入）	未確認
プロペラ	APC SF 用アダプタリング LPARM12SF（3/5/6 mm）	APC・国内取扱店	未確認
確認用	オシロスコープ（初回の母線電圧確認）	手持ち	—

maxon DSR 70/30 の動作電源範囲は 12–70 V。推奨構成（12.7 V）は範囲内だが、Kv 1150 級のモータで約 10 V で試験する構成では使えない。その場合はコンデンサ＋バイパス抵抗か電子負荷を使う。電圧が 12 V 以上になる Kv 900 前後の構成を選ぶ理由の一つでもある。

8 電源装置の選択肢

構成	回生への対応	価格目安	評価
PWR401L ＋ ESC 設定・手順のみ	発生源対策のみ	¥151,800	設定ミス 1 つで ESC を壊しうる
PWR401L ＋ maxon DSR 70/30	15 V でクランプ	＋¥64,100	**推奨**。はんだ不要、確実
PWR401L ＋ 電子負荷（CV）	クランプ（応答は未公表）	＋約 7 万〜29 万円	計測器としても使える
菊水 PBZ20-20（バイポーラ）	電源が吸収（バイポーラ時 100 W）	¥759,000	この試験には過剰
Keysight E36731A（2 象限）	電源が吸収	¥899,748	この試験には過剰
ITECH IT-M3412（回生型）	電源が吸収（±200 W）	約 €1,200	国内代理店なし（輸入）
LiPo バッテリ	バッテリが吸収	数千円	電圧が試験中に下がる。LiPo の取り扱いリスク

PWR401L は 400 W あり、この試験（60–70 W）には大きいが、将来もっと大きいプロペラを試すときの余裕になる。 外部から出力を切れる J1 端子があることが、安全面で一番効く機能である。

9 設定値の一覧

機器	項目	設定・理由
電源	出力電圧	12.7 V（`main.pdf` の推奨。モータ・ESC の組で変わる）
	電流制限 (CC)	10 A（最大点の電源電流 5.4 A の約 2 倍。ロック時の電流を抑える）
	OVP	16 V（DSR のしきい値より上、ESC 上限より下。OVP は出力を止めるだけで吸収はしない）
	出力端子	**背面端子**（前面は約 10 A で FOCP が動作）
	外部制御	CF14 = ON, CF15 = LO（J1 で出力 ON/OFF）、CF45 PON = SAFE
DSR 70/30	しきい値	15 V（DIP スイッチ、1 V 刻み。設定電圧 +2 V 程度、ESC 上限 16.8 V 未満）
ESC	ブレーキ	OFF（Disabled）
	フリーホイール / DEO / damped light	OFF（できない ESC は避ける）
	スロットル範囲	1585 の 1000–2000 µs に合わせて校正
	低電圧カット	OFF（安定化電源なので不要。誤作動の原因になる）
1585	回転数カットオフ	8,300 rpm（試験の最高点は 8,100 rpm 程度にする）
	電流カットオフ	予測最大の 1.5 倍程度（例: 8 A）
	電圧カットオフ	設定電圧 +1.5 V（回生の兆候）
	温度カットオフ	モータ 80 °C（温度プローブを使う場合）
	スロットルの下げ方	1 段 10 % 以下、またはランプ 0.7 s 以上。停止は 0 へ

10 試験手順のチェックリスト

準備

- プロペラの外観（割れ・欠け）、アダプタリングの径、ナットの締結を確認する。プロペラの回転面に人・物がない配置にする。
- 配線: 電源（背面）→ DC ブレーカ → DSR 70/30 → 1585 → ESC → モータ。非常停止は J1 へ。極性を確認し、電源出力 OFF・ブレーカ OFF の状態で接続する。
- ESC の設定（ブレーキ OFF、アクティブフリーホイール OFF、低電圧カット OFF、スロットル校正）を PG-CARD で確認する。
- 非常停止を押して出力が切れ、ボタンを戻しても復帰しないことを、モータをつなぐ前に確認する。
- 電源を設定（電圧、CC、OVP）してから出力 OFF のまま待機。1585 のカットオフを設定する。

開始

- ソフトでスロットル 0 を確認 → ブレーカ ON → 電源出力 ON → ESC のアーム音を確認。
- 低回転で数秒回し、振動・異音がないことを確認してからスイープを開始する。

スイープ中

- 回転面の延長線上に立たない。非常停止に手が届く位置にいる。
- 上げは任意のステップ、下げは 1 段 10 % 以下。終わりはスロットル 0。

異常時

- 非常停止（電源を断つ）またはソフトのスロットル 0。どちらも回生の点では安全。プロペラが止まるまで近づかない。

終了

- スロットル 0 → 回転停止を確認 → 電源出力 OFF → ブレーカ OFF → 配線を外す。

11 参考資料

1. 菊水電子工業, PWR-01 シリーズ 取扱説明書 IB035086（逆電流 p.19–20、ブリーダ p.82、J1 外部制御 p.91–103）.
2. maxon, DSR 70/30 Shunt Regulator 取扱説明書（日本語）, https://www.maxongroup.co.jp/maxon/view/product/235811
3. Tyto Robotics, Series 1585 Datasheet V2.4; Series 1520/1580/1585 Enclosure V3 User Manual（防護メガネ必須、回転面と後方に立たない、扉を開ける前に電源を断つ、単独で試験しない）.
4. Hobbywing, Skywalker V2 取扱説明書（ブレーキ種別、アクティブフリーホイール）.
5. 本リポジトリ `src/propmotor/transient.py`（回生の過渡計算）、`main.pdf`（選定）.